

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ № 2.2
Необходимые и достаточные условия существования условного экстремума.

Цель работы:

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

Методические указания:

1. Необходимые и достаточные условия условного экстремума.

Рассмотрим случай, когда множество допустимых решений X задаётся равенствами и неравенствами, т.е.

$$f(x^e) = \min_{x \in X} f(x); f(x^e) = \max_{x \in X} f(x), \quad (1)$$

Где $X = \left\{ x \left| \begin{array}{l} g_j(x) = 0, j = 1, \dots, m; m < n \\ g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p \end{array} \right. \right\}$, m и p - числа; $f(x)$ - целевая функция,

$g_j(x)$, $j = 1, \dots, p$ - функции, задающие ограничения (условия).

Будем считать функции $f(x)$; $g_j(x)$, $j = 1, \dots, p$ дважды непрерывно дифференцируемыми на множестве R^n . При $p = m$ задача (1) со смешанными ограничениями преобразуется в задачу с ограничениями типа равенств, а при $m = 0$ в задачу с ограничениями типа неравенств.

Определение 1. Функция

$$L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(x) \quad (2)$$

называется обобщенной функцией Лагранжа, числа $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_p$ - множителями Лагранжа, $\lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_p]^T$. Классической функцией Лагранжа называется функция

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(x). \quad (3)$$

Определение 2. Градиентом обобщенной (классической) функции Лагранжа по x называется вектор-столбец, составленный из ее частных производных первого порядка по x_i , $i = 1, \dots, n$:

$$\nabla_x L(x, \lambda_0, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_1} \\ \dots \\ \frac{\partial L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_n} \end{pmatrix}, \quad (4)$$
$$\left[\nabla_x L(x, \lambda) = \begin{pmatrix} \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_1} \\ \dots \\ \frac{\partial L(x, \lambda)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \right]$$

Определение 3. Вторым дифференциалом обобщенной (классической) функции Лагранжа $L(x, \lambda_0, \lambda)$ ($L(x, \lambda)$) по x называется функция:

$$d^2L(x, \lambda_0, \lambda) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda_0, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j,$$

$$\left[d^2L(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \right].$$

Определение 4. Первым дифференциалом ограничения $g_j(x)$ по x называется функция:

$$dg_j(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j(x)}{\partial x_i} dx_i, \quad j = 1, \dots, p.$$

Определение 5. Ограничение $g_j(x) \leq 0$ называется *активным* в точке x^* , если $g_j(x^*) = 0$. Если $g_j(x^*) < 0$, то ограничение называется *пассивным*.

Определение 6. Градиенты ограничений $g_1(x), \dots, g_m(x)$ являются *линейно независимыми*: в точке x^* , если равенство $\sum_{j=1}^m \lambda_j \nabla g_j(x^*) = 0$ выполняется только при $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$.

Если существуют числа $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ одновременно не равные нулю, для которых равенство выполняется, то градиенты *линейно зависимы*. В этом случае один из них есть линейная комбинация остальных. Один вектор $\nabla g_1(x^*)$ тоже образует систему векторов: при $\nabla g_1(x^*) \neq 0$ линейно независимую, а при $\nabla g_1(x^*) = 0$ линейно зависимую.

Система векторов, содержащая нулевой вектор, всегда линейно зависима. Если $\text{rang} A = \text{rang}(\nabla g_1(x^*) \nabla g_2(x^*) \dots \nabla g_m(x^*)) = m$, то система векторов линейно независима. Если $\text{rang} A < m$, то система линейно зависима.

УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ ТИПА РАВЕНСТВ И НЕРАВЕНСТВ.

Постановка задачи

Дано: Дважды непрерывно дифференцируемые **целевая функция** $f(x)$ и **функции ограничений** $g_j(x) = g_j(x_1, \dots, x_n) = 0, j = \overline{1, m}; \quad g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p$, определяющие множество допустимых решений $X \in R^n$. Требуется исследовать функцию $f(x)$ на экстремум, т.е. определить точки $x^e \in R^n$ её локальных минимумов и максимумов на X :

$$f(x^e) = \min_{x \in X} f(x); \quad f(x^e) = \max_{x \in X} f(x), \quad (4)$$

$$\text{где } X = \left\{ x \left| \begin{array}{l} g_j(x) = 0, j = \overline{1, m}; m < n \\ g_j(x) \leq 0, j = m+1, \dots, p \end{array} \right. \right\}.$$

Стратегия решения задачи

Находятся точки x^e локальных экстремумов с помощью необходимых и достаточных условий минимума и максимума первого и второго порядков при ограничениях типа равенств (порядок условий определяется порядком используемых производных). Вычисляются значения $f(x^e)$ функции в найденных точках локального экстремума.

• Необходимые условия экстремума первого порядка.

Пусть точка $x^e \in R^n$ есть точка локального экстремума в задаче (4). Тогда числа $\lambda^e_0, \lambda^e_1, \dots, \lambda^e_p$, не равные одновременно нулю и такие, что выполняются следующие условия:

- Условие стационарности обобщенной функции Лагранжа по x :

$$\frac{\partial L(x^e, \lambda^e_0, \lambda^e)}{\partial x_i} = 0, \quad i = \overline{1, n}; \quad (5)$$

- Условие допустимости решения:

$$g_j(x^e) = 0, \quad j = 1, \dots, m; \quad g_j(x^e) \leq 0, \quad j = m+1, \dots, p \quad (6)$$

Если при этом градиенты $\nabla g_1(x^e), \dots, \nabla g_m(x^e)$ в точке x^e линейно независимы (выполняется условие регулярности), то $\lambda_0^e \neq 0$.

- Условие неотрицательности для условного минимума:

$$\lambda_j^e \geq 0, \quad j = \overline{m+1, p}.$$

(Условие неположительности для условного максимума: $\lambda_j^e \leq 0, \quad j = \overline{m+1, p}$).

- Условие дополняющей нежесткости:

$$\lambda_j^e g_j(x^e) = 0, \quad j = \overline{m+1, p}.$$

Замечание 1. Точка экстремума, удовлетворяющая системе (5), (6) при $\lambda_0^e \neq 0$ называется *регулярной*, а при $\lambda_0^e = 0$ - *нерегулярной*. Случай $\lambda_0^e = 0$ отражает вырожденность ограничений. При этом в обобщенной функции Лагранжа исчезает член, содержащий целевую функцию, а в необходимых условиях экстремума не используется информация, предоставляемая градиентом целевой функции.

Система (5), (6) содержит $n+m$ уравнений с $n+m+1$ неизвестными $\lambda_0^e, \lambda^e = (\lambda_1^e, \dots, \lambda_m^e)^T, x^e = (x_1^e, \dots, x_n^e)^T$. Точки x^e , удовлетворяющие системе при некоторых λ_0^e, λ^e , называются *условно-стационарными*.

Замечание 2. При решении задач проверка условий регулярности затруднена, т.к. точка x^e заранее неизвестна. Поэтому, как правило, рассматриваются два случая $\lambda_0^e = 0$ и $\lambda_0^e \neq 0$. Если $\lambda_0^e \neq 0$, в системе (5) полагают $\lambda_0^e = 1$. Это эквивалентно делению

системы уравнений на λ_0^e и замене $\frac{\lambda_j^e}{\lambda_0^e}$ на λ_j^e . При этом обобщенная функция Лагранжа

становится классической, а сама система (5) имеет вид :

$$\begin{aligned} \frac{\partial L(x^e, \lambda^e)}{\partial x_i} &= 0, \quad i = 1, \dots, n; \\ g_j(x^e) &= 0, \quad j = 1, \dots, m. \end{aligned} \quad (7)$$

• Необходимое условие экстремума второго порядка.

Пусть точка $x^e \in R^n$ регулярная точка локального минимума (максимума) в задаче (7) и имеется решение (x^e, λ^e) системы (7). Тогда второй дифференциал классической функции Лагранжа, вычисленный в точке (x^e, λ^e) , неотрицателен (неположителен):

$$\begin{aligned} d^2 L(x^e, \lambda^e) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \geq 0, \\ (d^2 L(x^e, \lambda^e) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \leq 0). \end{aligned} \quad (8)$$

для всех $dx \in R^n$ таких, что

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j(x)}{\partial x_i} dx_i = 0, \quad j = 1, \dots, m. \quad (9)$$

• **Достаточные условия экстремума**

Пусть имеется точка (x^e, λ^e) , удовлетворяющая системе уравнений (7). Если

$$d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \geq 0,$$

в этой точке

для любых ненулевых $dx \in R^n$,

$$(d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \leq 0).$$

таких, что

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0, j = \overline{1, m}, \text{ и } j \in J_a, \lambda_j^e > 0 (\lambda_j^e < 0);$$

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i \leq 0, j = m+1, \dots, p \text{ и } j \in J_a, \lambda_j^e = 0.$$

то точка x^e является точкой локального минимума. И, следовательно x^e регулярная точка локального минимума (максимума) в задаче (7) и имеется решение (x^e, λ^e) системы (7).

Алгоритм решения задачи

Шаг 1. Составить обобщенную функцию Лагранжа

$$L(x, \lambda_0, \lambda) = \lambda_0 f(x) + \sum_{j=1}^p \lambda_j g_j(x)$$

Шаг 2. Записать необходимые условия экстремума первого порядка

А) $\frac{\partial L(x^e, \lambda_0^e, \lambda^e)}{\partial x_i} = 0, i = \overline{1, n};$ **Б)** $g_j(x) = 0, j = \overline{1, m}; g_j(x^e) \leq 0, j = m+1, \dots, p;$

В) $\lambda_j^e \geq 0, j = \overline{m+1, p}$ (для минимума), $\lambda_j^e \leq 0, j = \overline{m+1, p}$ (для максимума);

Г) $\lambda_j^e g_j(x^e) = 0, j = \overline{m+1, p}.$

Шаг 3. Решить систему уравнений для двух случаев $\lambda_0 = 0$ и $\lambda_0 \neq 0$ (при этом

$(\frac{\lambda_j^e}{\lambda_0^e} = \lambda_j^{'})$). В результате находится точка x^e .

Шаг 4. Для выделенных на шаге 3 точек проверить достаточные условия экстремума

$$d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j > 0,$$

$$(d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j < 0).$$

и $\frac{\partial L(x^e, \lambda_0^e, \lambda^e)}{\partial x_i} = 0, i = \overline{1, n}; dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0, j = \overline{1, m}.$

Для проверки достаточных условий первого порядка следует:

А) Определить число l ограничений-равенств и активных ограничений-неравенств;

Б) Если $l = n$ и $\lambda_j^e > 0$ для всех $j \in J_a$, т.е. всех активных ограничений-неравенств, то

в точке x^e - локальный минимум. Если $l = n$ и $\lambda_j^e < 0$ для всех $j \in J_a$, т.е. всех

активных ограничений-неравенств, то в точке x^e - локальный максимум. Если $l < n$

или соответствующие множители Лагранжа не удовлетворяют достаточным условиям первого порядка, проверить достаточные условия второго порядка.

Для проверки достаточных условий второго порядка следует:

А) Записать выражение для второго дифференциала классической функции Лагранжа в точке (x^e, λ^e) :

$$d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \geq 0,$$

$$(d^2L(x^e, \lambda^e) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 L(x, \lambda)}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j \leq 0).$$

Б) Записать условия, накладываемые на первые дифференциалы ограничений-равенств и активных в точке x^e ограничений-неравенств:

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i = 0, \quad j = \overline{1, m}, \quad \text{и } j \in J_a; \lambda_j^e > 0 (\lambda_j^e < 0);$$

$$dg_j(x^e) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial g_j}{\partial x_i} dx_i \leq 0, \quad j \in J_a; \lambda_j^e = 0;$$
(10)

В) Исследовать знак второго дифференциала функции Лагранжа для ненулевых dx , удовлетворяющих (10). Если $d^2L(x^e, \lambda^e) > 0$, то в точке x^e - условный локальный минимум. Если $d^2L(x^e, \lambda^e) < 0$ то в точке x^e - условный локальный максимум. Если достаточные условия экстремума не выполняются, следует проверить выполнение необходимых условий второго порядка. Если они выполняются, то требуется дополнительное исследование, если нет, то в точке x^e нет условного экстремума.

Шаг 5. Вычислить значения функции $f(x)$ в точках экстремума x_k^e .

ЗАДАНИЯ

1. Найти экстремум функций:

$$1.1. \begin{cases} f(x) = (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 + x_1 x_2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 52 \leq 0, g_2(x) = -x_1 \leq 0, g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.2. \begin{cases} f(x) = (x_1^3 - x_2)^2 + x_2^2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.3. \begin{cases} f(x) = x_1^2 + 2x_1 x_2 + (x_2 - 2)^2 \rightarrow min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.4. \begin{cases} f(x) = 3x_1^2 + 4x_1 x_2 + 5x_2^2 \rightarrow min \\ g_1(x) = 4 - x_1 - x_2 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.5. \begin{cases} f(x) = 4x_1^2 + 4x_1 + x_2^2 - 8x_2 + 5 \rightarrow extr \\ g_1(x) = 2x_1 + x_2 - 6 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.6. \begin{cases} f(x) = (x_1^2 - x_1)^4 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 - x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.7. \begin{cases} f(x) = (x_1^2 + 3)^2 - (x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.8. \begin{cases} f(x) = 10(x_1^4 - 5)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + 5x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.9. \begin{cases} f(x) = (3e^{-x_1^2} - 2)^2 + (x_2 - 4)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = 4x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.10. \begin{cases} f(x) = (10\ln x_1 - 2)^3 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 12 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.11. \begin{cases} f(x) = 10(x_1^2 - x_2)^2 + x_2^2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.12. \begin{cases} f(x) = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 \rightarrow extr \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 6 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.13. \quad \begin{cases} f(x) = (x_1^6 - x_2^2)^2 + 5x_2^2 - 10x_1 \rightarrow \text{extr} \\ g_1(x) = x_1^2 + 4x_2^2 - 8 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.14. \quad \begin{cases} f(x) = (3\ln x_1 - e^{x_2})^2 + (x_2^2 - 1)^2 \rightarrow \text{extr} \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 10 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.15. \quad \begin{cases} f(x) = 8(x_1^2 - x_2)^2 + (x_2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \text{extr} \\ g_1(x) = x_1^2 - x_2^2 - 10 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

$$1.16. \quad \begin{cases} f(x) = 4x_1^2 + 8x_1x_2 + 2x_2^2 \rightarrow \min \\ g_1(x) = x_1^2 + x_2^4 - 20 \leq 0, \\ g_2(x) = -x_1 \leq 0, \\ g_3(x) = -x_2 \leq 0. \end{cases}$$

на множестве R^n .

2. Записать необходимые условия экстремума первого порядка.
3. Проверить выполнение достаточных и необходимых условий второго порядка в каждой стационарной точке двумя способами.
4. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:
 - 1.1. титульный лист;
 - 1.2. цель работы;
 - 1.3. постановку задачи;
 - 1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.